

Uzasadnij, że jeśli reszta z dzielenia liczby naturalnej n przez 5 jest równa 4, to liczba $n^2 - 1$ jest podzielna przez 5.

założenie: n dzielone przez 5 daje resztę 4

teza: liczba $n^2 - 1$ jest podzielna przez 5

① zapisujemy liczbę n zgodnie z warunkiem z zadania

$$n = 5k + 4, k \in \mathbb{Z}$$

② podstawiamy nasze n do wyrażenia $n^2 - 1$

$$\begin{aligned}(5k+4)^2 - 1 &= 25k^2 + 40k + 16 - 1 = \\ &= 25k^2 + 40k + 15 = 5 \underbrace{(5k^2 + 8k + 3)}_{\in \mathbb{Z}}\end{aligned}$$

③ **komentarz:** $5(5k^2 + 8k + 3)$ to iloczyn liczby 5 i liczby całkowitej, zatem jest podzielne przez 5, co równoważnie dowodzi, że $n^2 - 1$ jest podzielne przez 5
c. k. d.